

第十一章 稳恒电流

11.1 试求氢原子中电子绕核旋转所形成的电流。已知电子的轨道半径为 $5.3 \times 10^{-11} \text{m}$ 。

解

$$I = ev = e \frac{v}{2\pi r}$$

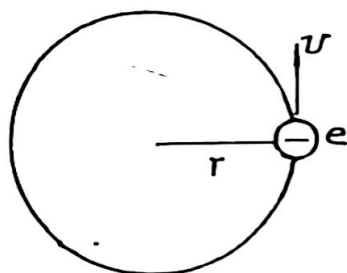
因为

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

$$v = \frac{e}{\sqrt{4\pi\epsilon_0 m r}}$$

故

$$\begin{aligned} I &= \frac{e^2}{2\pi \sqrt{4\pi\epsilon_0 m r^3}} \\ &= 1.05 \times 10^{-3} \text{A} \end{aligned}$$



解 11.1 图

11.2 一般电视显像管中电子束的电流是 $1.6 \mu\text{A}$ ，试问每秒钟有多少电子撞击荧光屏幕？

解

$$I = \frac{dq}{dt}$$

$$q = \int I dt = 1.6 \times 10^{-6} \text{C}$$

每秒钟撞击荧光屏的电子数

$$N = \frac{q}{e} = 10^{13} \text{个}$$

11.3 技术上为了安全，规定铜线内电流密度不得超过 6A/mm^2 。某实验室需用电 5A ，导线直径至少为多大？

解 导线截面积 $S = \frac{1}{4}\pi d^2$

电流密度为

$$j = \frac{I}{S}$$

故有

$$\begin{aligned} d &\geq 2\sqrt{\frac{I}{\pi j_{\max}}} = 2\sqrt{\frac{5}{\pi \times 6 \times 10^6}} \\ &= 1.03 \times 10^{-3} \text{m} \\ &= 1.03 \text{mm} \end{aligned}$$

11.4 直径为 2.5mm 的铝线一端与直径为 1.8mm 的铜线一端焊接。导线上通有 1.3A 的稳恒电流。求：(1)铜线和铝线中的电流密度；(2)在铜中，平均每个原子有一个自由传导电子，求电子的漂移速度。已知铜的电阻率为 $1.69 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ ，质量密度为 $8.96 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 。

$$\begin{aligned} \text{解 (1)} \quad j_{\text{Al}} &= \frac{I}{\frac{1}{4}\pi d_1^2} = \frac{1.3}{(\frac{\pi}{4}) \times (2.5 \times 10^{-3})^2} = 2.6 \times 10^5 \text{A/m}^2 \\ &= 26 \text{A/cm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} j_{\text{Cu}} &= \frac{I}{\frac{1}{4}\pi d_2^2} = \frac{1.3}{(\frac{\pi}{4}) \times (1.8 \times 10^{-3})^2} \\ &= 5.1 \times 10^5 \text{A/m}^2 = 51 \text{A/cm}^2 \end{aligned}$$

(1) 由 $j = enV_d$

$$V_d = \frac{j}{en}$$

铜单位体积内电子数

$$\begin{aligned} n &= \frac{N_A \rho_m}{M} = \frac{6.02 \times 10^{23} \times 8.96 \times 10^3}{63.5 \times 10^{-3}} \\ &= 8.49 \times 10^{28} \text{个/m}^3 \end{aligned}$$

$$V_d = \frac{j}{en} = \frac{5.1 \times 10^5}{8.49 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19}}$$

$$=3.65 \times 10^{-5} \text{ m/s} = 14 \text{ cm/h}$$

11.5 一铜棒横截面积为 1600 mm^2 , 长为 2 m , 两端电势差为 50 mV 。已知铜的电导率 $\gamma = 5.7 \times 10^7 \text{ s/m}$, 求: (1) 铜棒中的电流密度; (2) 棒中的电场强度; (3) 棒中的热功率密度。

$$\text{解 (1)} \quad R = \rho \frac{l}{S} = \frac{l}{\gamma S} = \frac{2}{5.7 \times 10^7 \times 1600 \times 10^{-6}} \\ = 2.2 \times 10^{-5} \Omega$$

$$j = \frac{I}{S} = \frac{U}{RS} = \frac{50 \times 10^{-3}}{2.2 \times 10^{-5} \times 1600 \times 10^{-6}} \\ = 1.42 \times 10^6 \text{ A/m}^2$$

$$(2) \quad E = \frac{j}{\gamma} = 2.49 \times 10^{-2} \text{ V/m}$$

$$(3) \quad w = \gamma E^2 = 3.53 \times 10^4 \text{ W/m}^3$$

11.6 两个同心的导体球壳, 半径分别为 R_1 与 R_2 , 它们之间填满电阻率为 ρ 的导电物质。(1) 试求两球壳间的电阻; (2) 若两球壳之间的电势差为 U , 求电流密度与半径 r 之间的关系。

解 (1) 在两球间取一半径为 r , 厚度为 dr 的同心球壳, 其电阻为

$$dR = \rho \frac{dr}{4\pi r^2}$$

$$R = \int_{R_1}^{R_2} \rho \frac{dr}{4\pi r^2} = \frac{\rho}{4\pi} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{\rho(R_2 - R_1)}{4\pi R_1 R_2}$$

(2) 两球壳间的电流强度

$$I = \frac{U}{R} = \frac{4\pi R_1 R_2 U}{\rho(R_2 - R_1)}$$

在半径为 r 处的电流密度为

$$j = \frac{I}{4\pi r^2} = \frac{R_1 R_2 U}{\rho(R_2 - R_1) r^2}$$

11.7 把大地看作均匀导电介质, 其电阻率为 ρ 。将一半径为 a 的金属球埋入地内作为接地电极。试求此电极的接地电阻(电极的引线电阻及电极本身的电阻可忽略)。

解 在离球心 O 的距离为 $r(r \geq a)$
厚度为 dr 的球壳上的电阻为

$$dR = \rho \frac{dr}{4\pi r^2}$$

故总电阻为

$$R = \int_a^\infty \frac{\rho}{4\pi} \frac{dr}{r^2} = \frac{\rho}{4\pi a}$$

11.8 一半径为 $r=0.1\text{m}$ 的金属圆盘以角速度 $\omega=10^3\text{rad/s}$ 绕其中心轴旋转(见图),圆盘边缘与中心轴通过滑动触头与外电路连接。试求圆盘边缘与轴之间的电动势。

解 在旋转的金属盘中,自由电子受到的惯性离心力是一种非静电性外力

$$F = mr'\omega^2$$

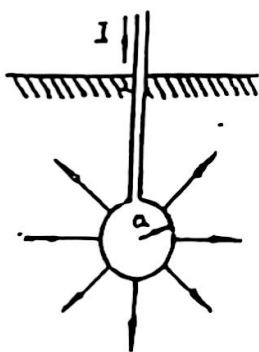
非静电场强为

$$E_k = \frac{F}{e} = \frac{m}{e} \omega^2 r', \text{方向指向圆心}$$

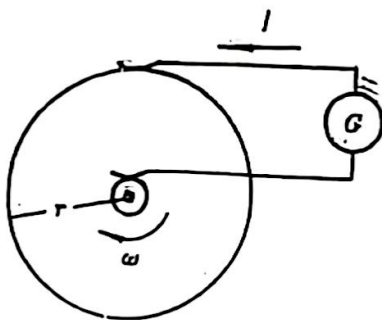
故有

$$\begin{aligned} \mathcal{E}' &= \int_0^r E_k \cdot dr' = - \int_0^r E_k \cdot dr' \\ &= - \frac{m}{e} \omega^2 \int_0^r r' dr' = - \frac{m \omega^2 r^2}{2e} \\ &= - \frac{9.1 \times 10^{-31} \times (10^3)^2 \times (0.1)^2}{2 \times 1.6 \times 10^{-19}} \\ &\approx -3 \times 10^{-8} \text{V} \end{aligned}$$

11.9 一电路如图所示,其中 $\mathcal{E}_1=12\text{V}$, $\mathcal{E}_2=10\text{V}$, $\mathcal{E}_3=8\text{V}$, $r_1=r_2=r_3=1\Omega$, $R=2\Omega$, $R_1=8\Omega$ 。求:(1) a 、 b 两点间的电势差;(2) c 、 d 两点间的电势差。



解 11.7 图



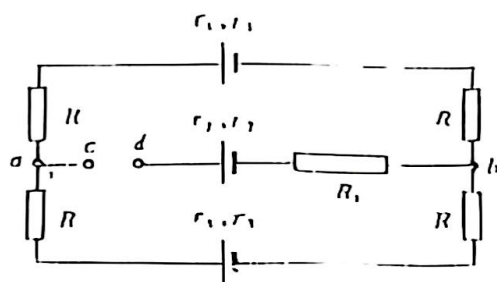
题 11.8 图

$$\begin{aligned}\text{解} \quad (1) I &= \frac{\sum \mathcal{E}_i}{\sum R} \\ &= \frac{\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2}{4R + r_1 + r_2} \\ &= 0.4 \text{ A}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}U_a - U_b &= -IR - Ir + \mathcal{E}_1 - IR \\ &= \mathcal{E}_1 - I(2R + r_1) \\ &= 10 \text{ V}\end{aligned}$$

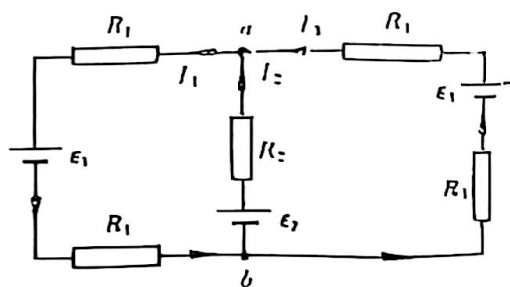
$$(2) U_a = U_c$$

$$\begin{aligned}U_c - U_d &= U_a - U_b - \mathcal{E}_2 \\ &= 10 - 10 = 0\end{aligned}$$



题 11.0 图

11.10 在如图所示电路中, 已知 $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $\mathcal{E}_1 = 2\text{V}$, $\mathcal{E}_2 = \mathcal{E}_3 = 4\text{V}$, 内阻均忽略不计. 求: (1) 三个支路中的电流强度 I_1, I_2, I_3 ; (2) a 与 b 两点的电势差.



题 11.10 图

解 (1) 由节点定律得

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0 \quad (1)$$

列回路定律得

$$\mathcal{E}_2 - I_2 R_2 - I_1 R_1 - \mathcal{E}_1 - I_1 R_1 = 0$$

$$\mathcal{E}_3 - I_3 R_1 + I_2 R_2 - \mathcal{E}_2 - I_3 R_1 = 0$$

把 $R, \mathcal{E}$ 的数值代入整理得

$$2I_1 + 2I_2 = 2 \quad (2)$$

$$2I_2 - 2I_3 = 0 \quad (3)$$

联立①、②、③式得

$$I_1 = \frac{2}{3} \text{ A}, \quad I_2 = I_3 = \frac{1}{3} \text{ A}$$

$$(2) \quad U_a - U_b = \mathcal{E}_2 - I_2 R_2$$

$$=4-\frac{1}{3}\times 2=3.$$